



FAKULTAS
MATEMATIKA
DAN ILMU
PENGETAHUAN
ALAM

Kelompok 4



Qwen-4B-Instruct Based Chatbot & Vision Transformer (ViT) B-16 Implementation for Skincare Recommendation Platform

Projek Akhir UAS Komputasi Intelegensia

Disusun oleh:

KELOMPOK 4



Aditya Raja F. K.
2206051626



Bryant Farrel T.
2306212240



Franklin Daniel S.
2306201174



Barra Ilham M.
2306261236



M. Raffy Zeidan
2206051462



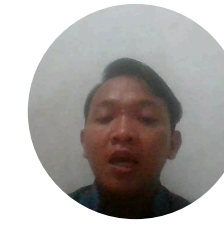
Farhan Akhtar G.
2206027665

Vision Transformer

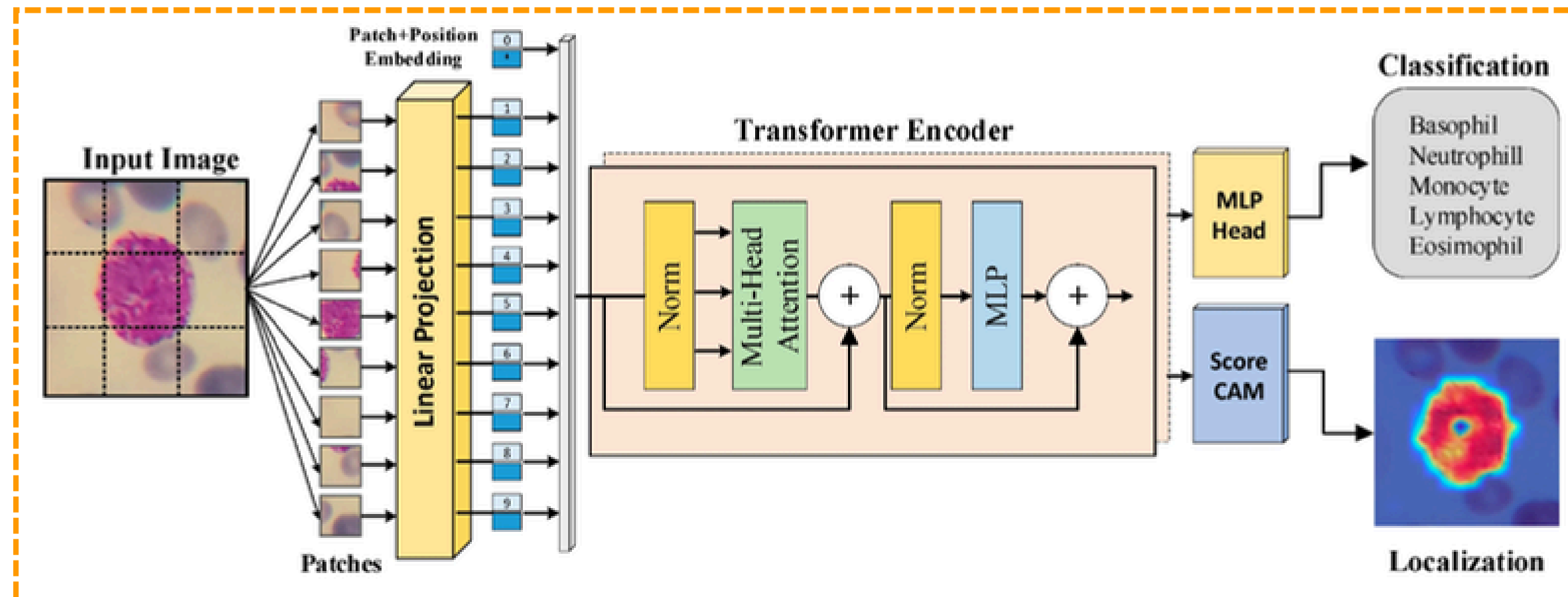
Skin Disease Image Detection



VIT Description



Arsitektur



Core concept: Patch → Token → Posisi

- Tiap token masuk linear projection untuk jadi embedding berdimensi tetap.
- Ditambah positional embedding supaya model tetap paham urutan/posisi patch.
- Token khusus [CLS] dipakai sebagai ringkasan untuk prediksi kela

Core concept: Self-Attention

- Setiap token “melihat” token lain untuk cari bagian gambar yang paling relevan.
- Menghasilkan konteks global (hubungan antar area lesi vs kulit sekitar).
- Membantu bedain kelas yang mirip karena model menangkap pola menyeluruh.
- Output attention diteruskan ke MLP + residual untuk memperkuat representasi.

Scheme

Workflow Sistem



Data input

foto klinis/dermatoskopi → label kelas penyakit.



Preprocessing

resize, normalisasi, augmentasi (flip/rotate/brightness) untuk robust.



Training

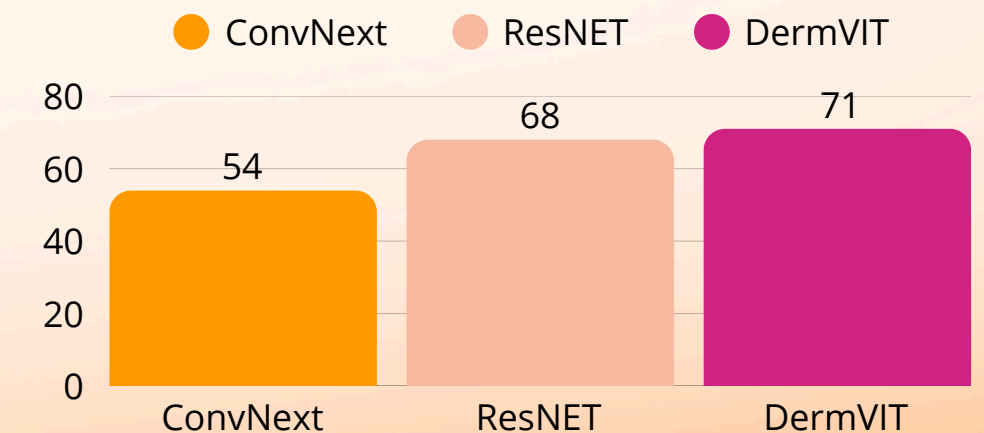
fine-tuning ViT-B16 pretrained + regularisasi (dropout/early stopping).



Evaluasi

Accuracy, F1-score, Confusion Matrix (fokus kelas minor).

Benchmark Evaluation (ISIC 2019)



Self-Attention Mechanism

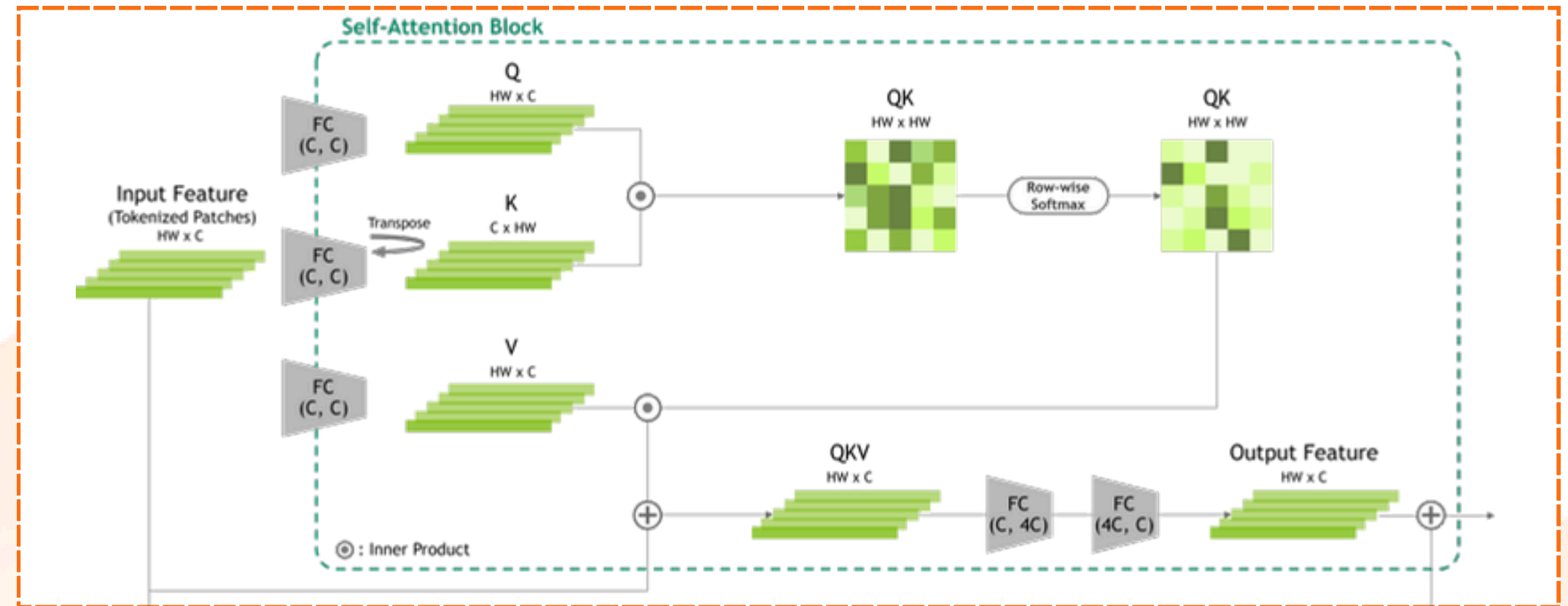
General Self-Attention Formulas

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V$$

$$Q = XW_Q \quad K = XW_K \quad V = XW_V$$

Keterangan:

- X adalah input sequence berdimensi d
- W_Q , W_K , dan W_V adalah matriks bobot untuk Query, Key, dan Value
- Q, K, dan V adalah query, key, dan value matrix yang diperoleh setelah perkalian dengan matriks bobot yang berkaitan
- Fungsi Attention kemudian menggunakan Q, K, dan V untuk memperoleh attention score
- Attention score kemudian digunakan sebagai ukuran representasi konteks



Kelebihan



Global Context Understanding

Dalam model self-attention, setiap patch (bagian kecil dari gambar) berinteraksi dan menilai relevansi dengan semua patch lain dalam gambar secara simultan.



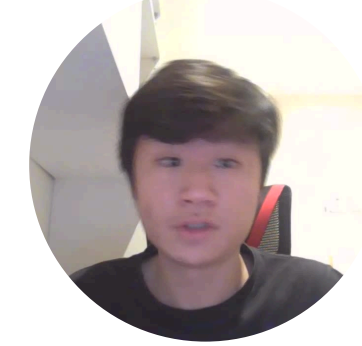
Adaptive Feature Weighting

Mekanisme attention menentukan fitur visual yang paling penting untuk hal tertentu → pemfokusan adaptif yang berbeda untuk penyakit kulit yang berbeda.



Feature Representation

Pemrosesan urutan patch pada gambar → representasi fitur yang memiliki konteks → mampu mengkodekan masalah kulit yang kompleks.

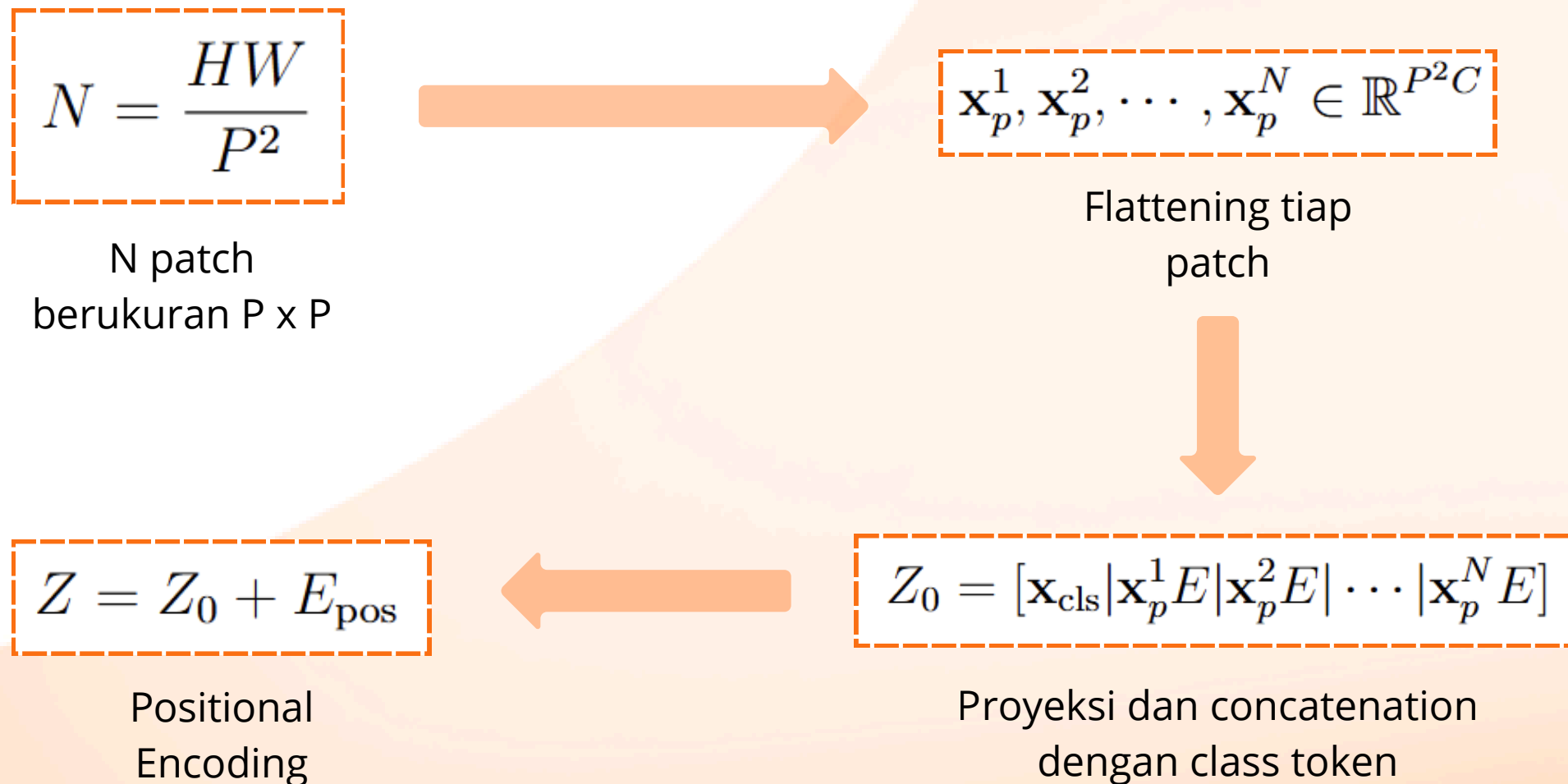


Patch Embedding & Positional Encoding

Patch Embedding

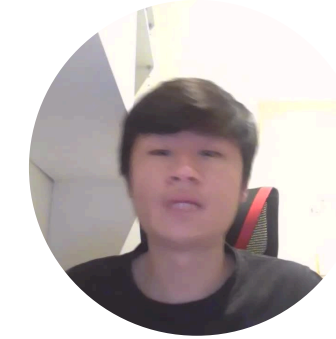
Supaya gambar dapat diproses oleh Transformer, gambar harus direpresentasikan sebagai urutan token, mirip dalam NLP. Untuk melakukan hal ini digunakan patch sebagai token, dengan proses yang disebut patch embedding. Langkah-langkah proses ini secara umum:

1. Gambar dibagi menjadi sebanyak N patch berukuran $P \times P$
2. Setiap patch di-flatten menjadi ukuran $P \times P \times C$
3. Proyeksi ke ruang berdimensi D
4. Penjumlahan dengan positional encoding E_{pos}



Keterangan:

- $\mathbf{x}_p^1, \mathbf{x}_p^2, \dots, \mathbf{x}_p^N$ adalah hasil flattening seluruh N patch menjadi vektor berukuran $P \times P \times C$ atau $P^2 C$
- E adalah patch embedding matrix yang memiliki ukuran $P^2 C \times D$
- $\mathbf{x}_{\text{cls}}$ adalah class token
- E_{pos} adalah positional encoding matrix yang memiliki ukuran $(N+1) \times D$

**Training Objective**

- Output akhir ViT yaitu memperoleh distribusi probabilitas kelas penyakit kulit diberikan suatu input
- Untuk mencapai ini, diimplementasikan epoch training loop untuk optimisasi numerik

Optimization Strategy

- Model menggunakan fine-tuning pada pretrained ViT-B16 dari torchvision yang dimodifikasi di head classifier
- Loss function: Cross-entropy
- Optimizer: AdamW
- Learning rate scheduler: CosineAnnealing
- Augmentasi yang digunakan:
 - RandomHorizontalFlip
 - RandomRotation
 - ColorJitter

Cross-Entropy Loss

$$\mathcal{L} = - \sum_{i=1}^C y_i \log(\hat{y}_i)$$

Keterangan

- C = banyaknya kelas
- y_i = label sebenarnya
- $\hat{y}_i$ = probabilitas hasil prediksi model untuk kelas ke-i

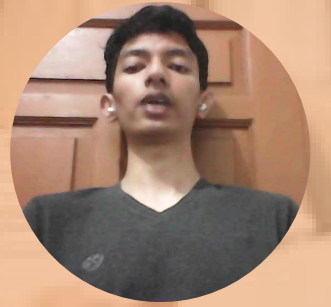
Detail Komponen Model

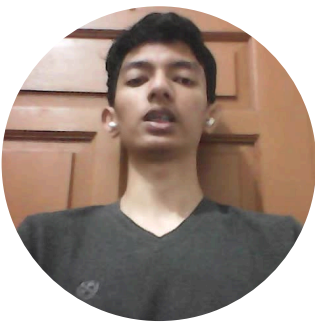


Component	Details
Framework	PyTorch (Safetensors for storage)
Architecture	Vision Transformer (ViT) B16
Evaluation Metrics	Accuracy: 0.486 F1 Score: 0.250 Precision: 0.318 Recall: 0.237
Performance Notes	- Accuracy relatively low (~48%) - Indicates proof-of-concept stage - Needs larger, diverse datasets and fine-tuning

Qwen-4B-Instruct

LLM RAG Chatbot System





Arsitektur Qwen-4B-Instruct-2507

Feature	Details
Model Type	Causal Language Model
Training Stages	Pretraining + Post-training
Total Parameters	4.0B
Non-Embedding Parameters	3.6B
Layers	36
Attention Heads (GQA)	32 (Q), 8 (KV)
Native Context Window	262,144 tokens
Mode	Non-thinking (default)



Kapabilitas Qwen-4B-Instruct-2507

- Pemilihan Model Qwen3-4B-Instruct-2507 didasari atas kemampuannya dalam:
 - **Mengikuti Instruksi:** Eksekusi perintah dan arahan yang lebih efisien serta akurat.
 - **Memahami Teks:** Performa kuat dalam memahami dan merespons teks panjang serta bernuansa.
 - **Kemahiran Multibahasa:** Mendukung berbagai bahasa dengan peningkatan keselarasan budaya dan nada.
 - **Penalaran Ilmiah & Teknis:** Memberikan jawaban yang akurat dan bermanfaat dalam topik akademik maupun profesional.

SkincareAI Platform

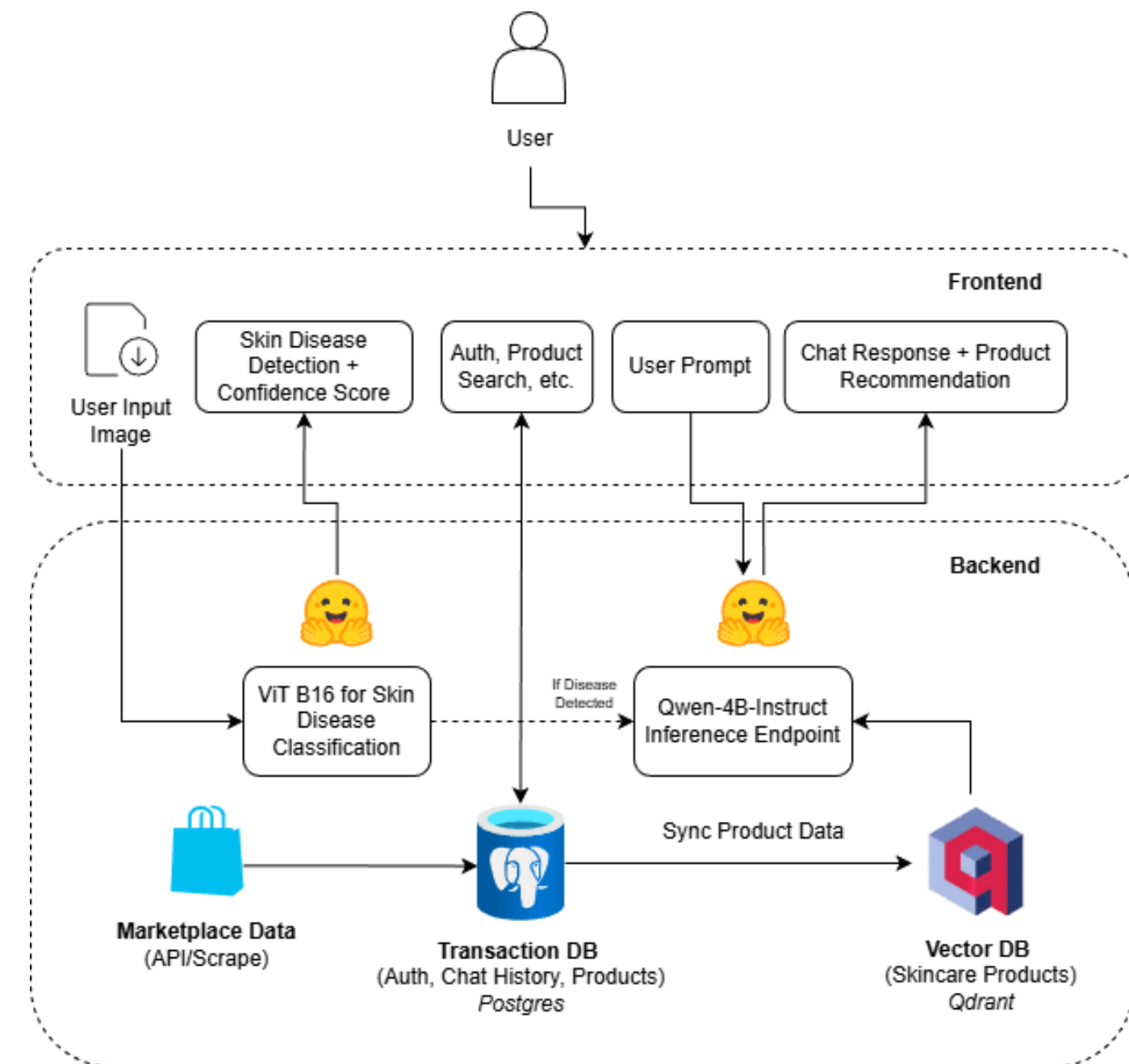
Backend + Frontend Implementation





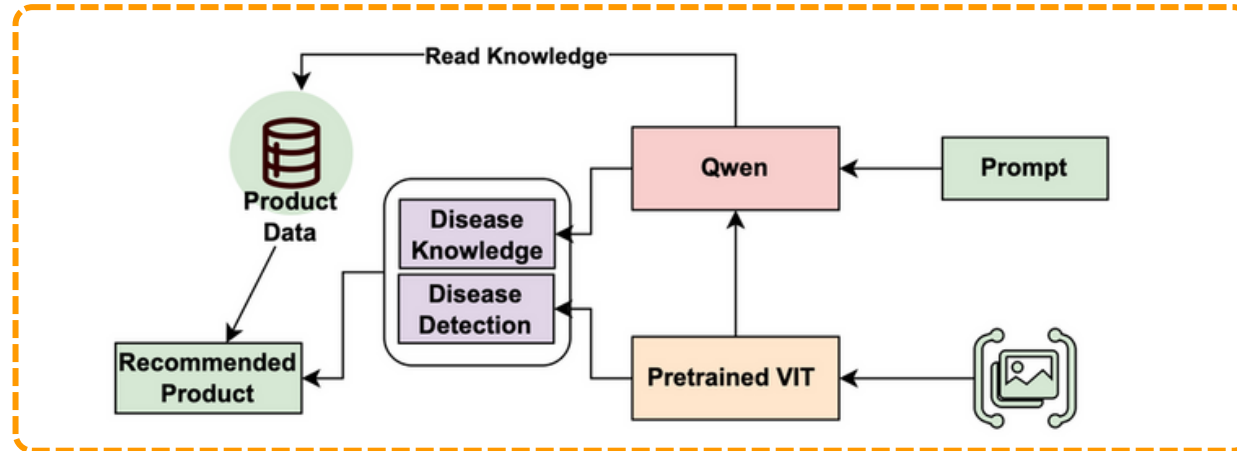
Tools & Implementasi

- Tools & Services:
 - Model ViT B16 *diserve via* **huggingface space**.
 - LLM Qwen-4B-Instruct *diserve* dengan bantuan inference provider **nscale** dari huggingface dengan pricing \$0.01/1M Input Token + \$0.03/1M Output Token .
 - Vector DB yang digunakan **Qdrant** dengan search **cosine similarity** dan vector embedding dibentuk menggunakan **model embedding paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2**.
 - Seluruh service backend dan frontend *diserve* menggunakan **heroku**.

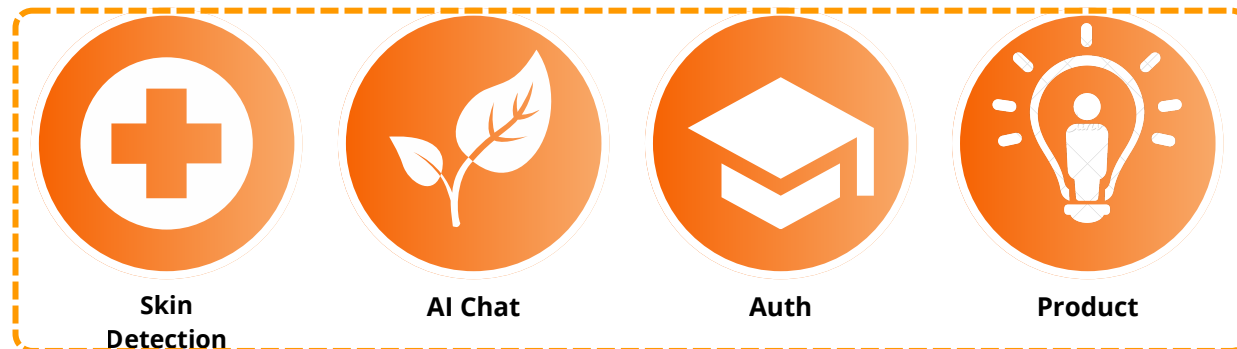




Concepts



Fitur

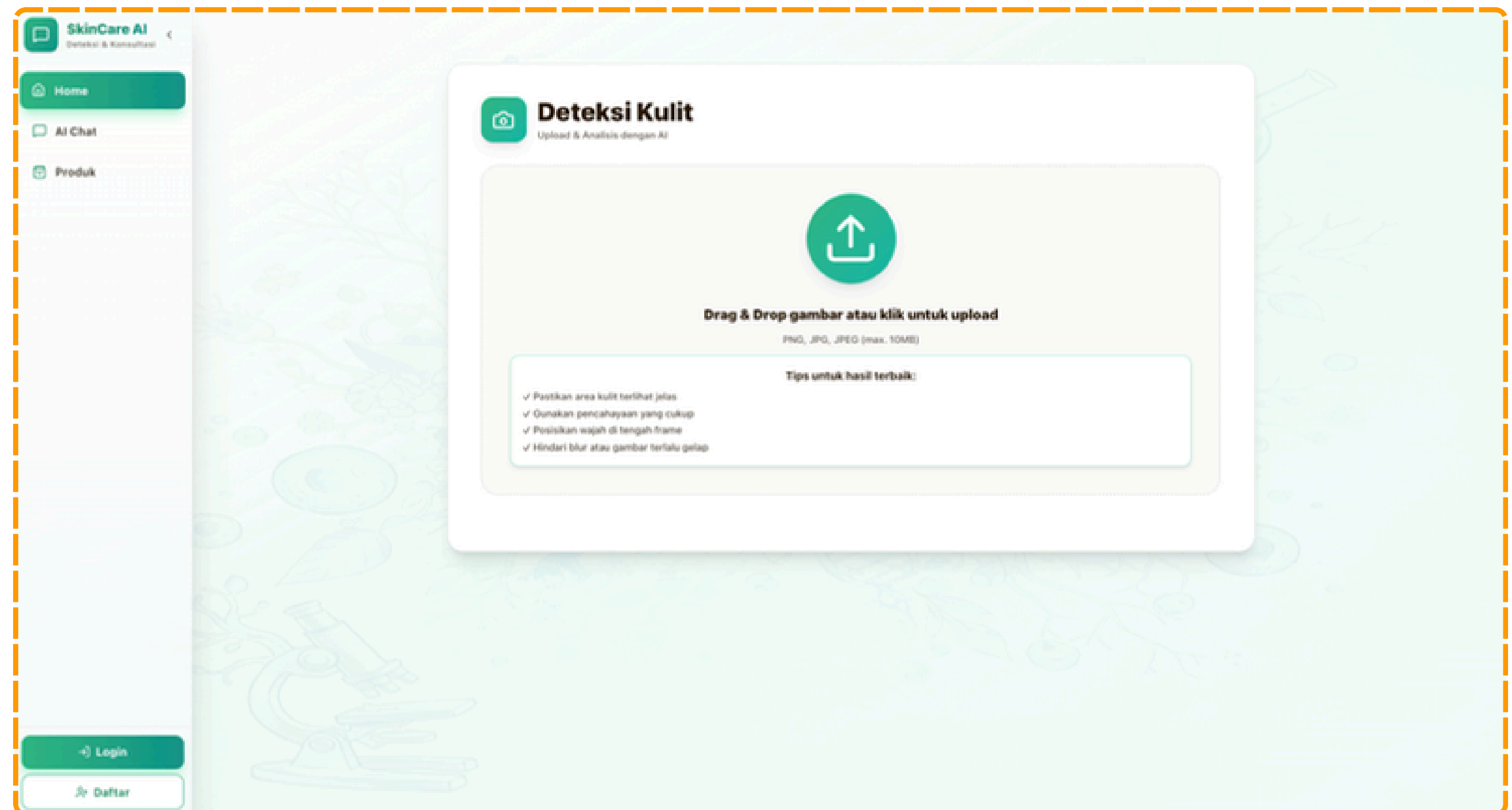


Tema: Problem & Value Proposition

- **Akses & kecepatan screening:** pengguna bisa upload foto untuk pre-screening awal (**bukan diagnosis**) sehingga lebih cepat tahu “**perlu lanjut konsultasi** atau **tidak**”.
- **Rekomendasi skincare** yang **relevan**: sistem ngasih **personalized** product recommendation berbasis hasil **deteksi** + **knowledge** base (**bahan aktif, pantangan, skin concern**).
- **Keamanan & Rujukan:** tampilkan **confidence score** + disclaimer “**bukan diagnosis**”, serta anjuran konsultasi dokter bila gejala berisiko.

Front End

Skincare Recommendation Platform



Deployment Phase



VSCODE



GITHUB



HOSTING



DEPLOY

FRAMEWORK





AI Assistant

Online

Home

Chat

Profile

Rekomendasi produk untuk kulit berjerawat

Untuk kulit berjerawat, rekomendasi produk yang paling sesuai adalah **Acne Advance Bundle (Sensitive & Dry Skin)**. Bundle ini terdiri dari "Acne Warrior Paste" dan "Kind Cream Moisturizer", dirancang khusus untuk kulit berjerawat parah dan kering. "Acne Warrior Paste" mengandung sulfur, zinc oxide, dan papain yang membantu mengurangi peradangan dan mengangkat komedo, sementara "Kind Cream Moisturizer" mengandung ceramide dan ekstrak alami yang memperkuat barrier kulit tanpa menyebabkan jerawat. Produk ini aman untuk kulit sensitif dan tidak menyebabkan penyumbatan pori.

Produk ini cocok digunakan setiap hari, terutama di malam hari. Oleskan "Acne Warrior Paste" hanya pada area jerawat, biarkan selama 8 jam, lalu gunakan "Kind Cream" di seluruh wajah pagi dan malam. Kombinasi ini membantu mengontrol jerawat sambil menjaga kelembapan kulit. Selalu konsultasikan dengan dokter kulit jika kondisi jerawat berlanjut.

📌 **Produk yang direkomendasikan:**

BHUMI Madecassoside Soothing Barrier Cream 45gr (NEW FORMULA)

Rp 180.750

Acne Advance Bundle (Sensitive & Dry Skin)

Rp 238.244

Prettywell CeraMon Moisturizer 50 ML Tube - Melembapkan dan memperbaiki Skin barrier

Rp 70.748

Ketik pesan Anda...



Skincare Shop

132 produk tersedia

Cari produk...

Filter

Sort by: Default

TONER

ANUA Rice 70 Glow Milky Toner 250ml

RICE 70+ CERAMIDE

ANUA Rice 70 Glow Milky Toner 250ml
No BPOM NA26241200628

Kulit Kombinasi

Semua

Rp 239.000

Keranjang

MASKER WAJAH

ANUA Birch Moisture Mask (1ea)

WATER GEL MASK

Selamat datang di Official Online Store brand kecantikan dan lifestyle asal Korea Selatan Anua Skincare! Akun ini...

Tampilkan Lebih

Semua

Kering

Rp 34.900

Keranjang

PEMBERSIH MAKE UP

[CLEARANCE] ANUA Heartleaf Pore Control...

PORE CLEANSING

ANUA Heartleaf Pore Control Cleansing Oil 200ml No BPOM NA26231200639
EXP DATE: SEPTEMBER 2026

Berjerawat

Normal

Rp 129.000

Keranjang

MASKER WAJAH

AXIS-Y - New Skin Resolution Gel Mask | Niacinamide 2%...

2% Niacinamide & Heartleaf

New Skin Resolution Gel Mask
Diformulasikan untuk mencerahkan dan menenangkan kulit, masker gel ini...

Tampilkan Lebih

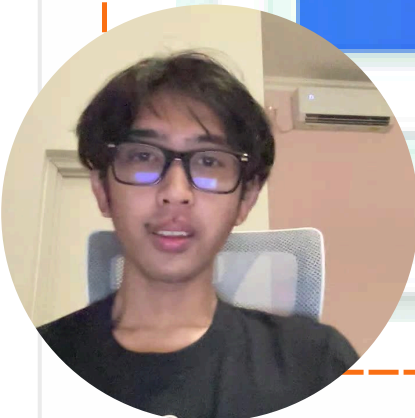
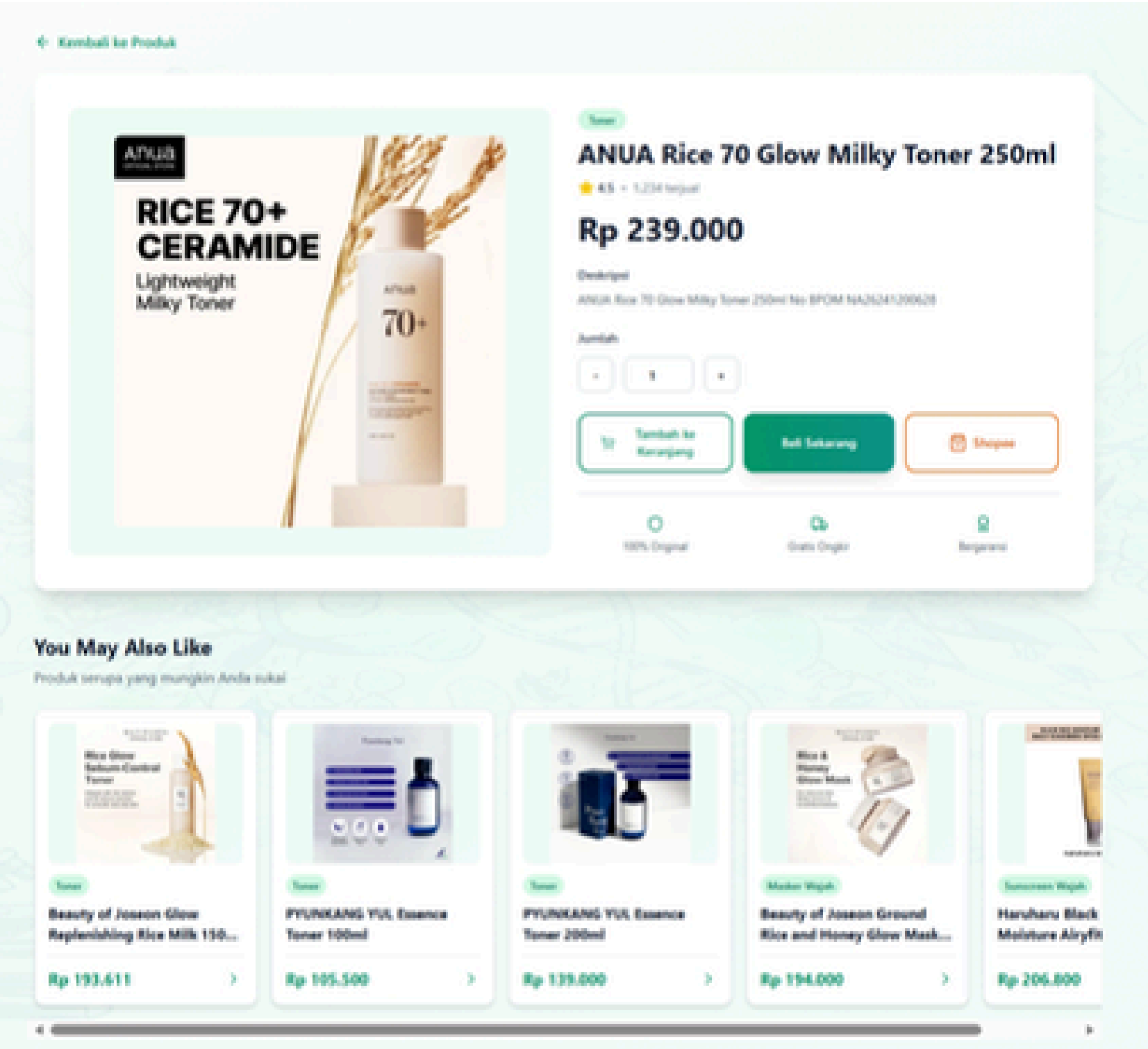
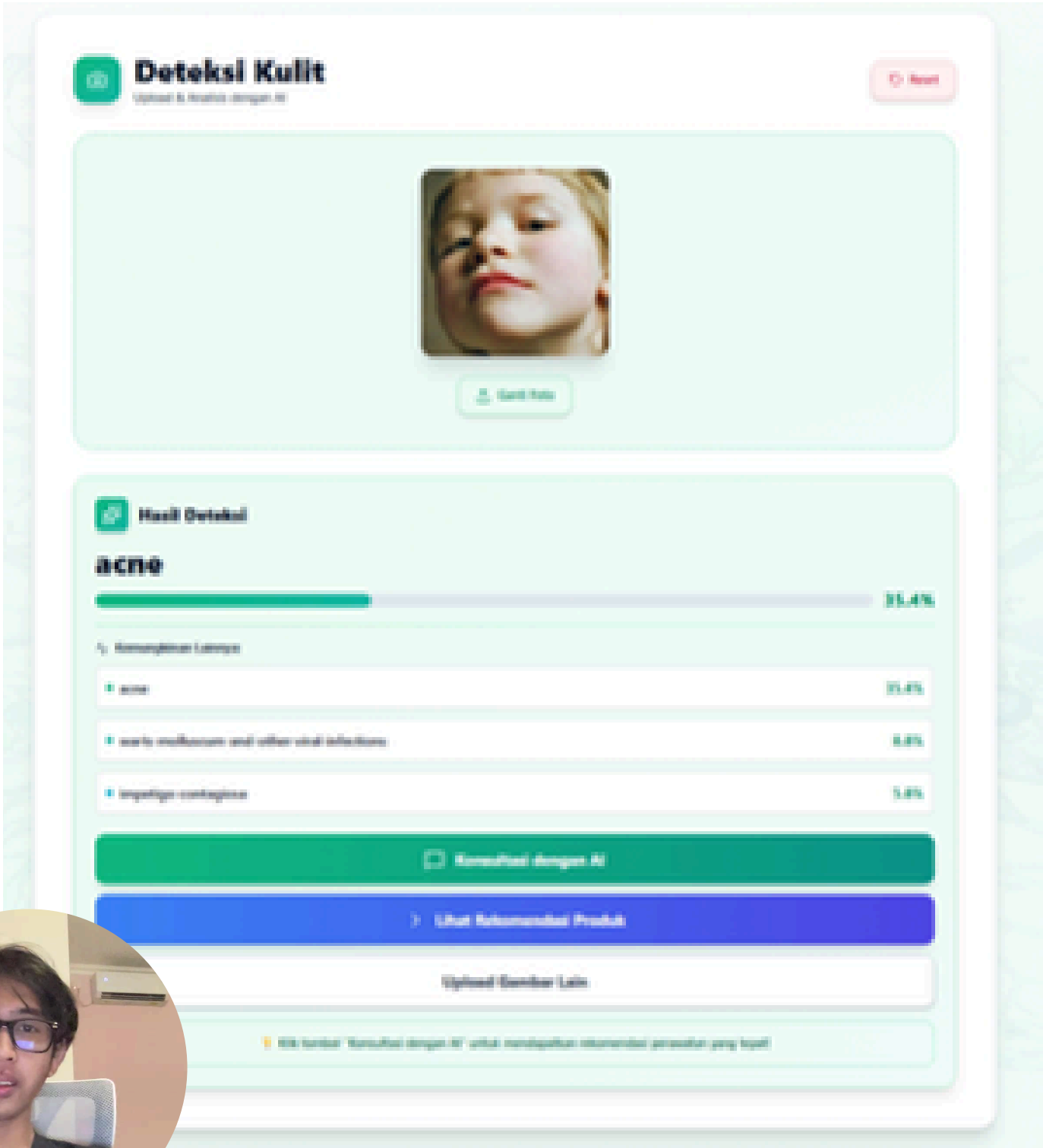
Kulit Kombinasi

Semua

Rp 139.000

Keranjang

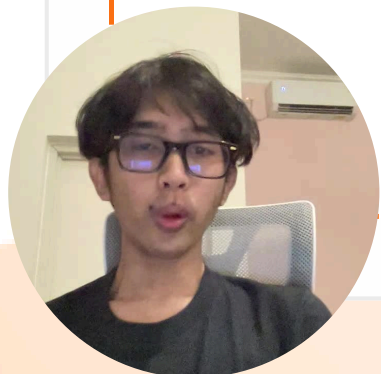
15





Source Code

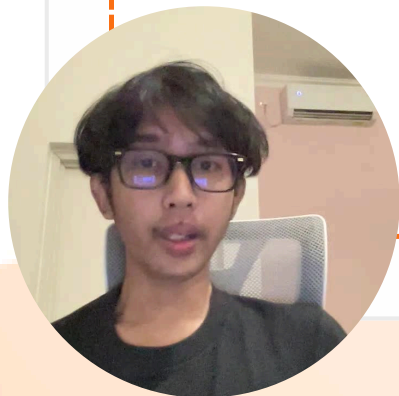
- Frontend:
 - <https://github.com/farhanage/skincare-chatbot-frontend>
- Backend:
 - <https://github.com/farhanage/skincare-chatbot-backend>
- ViT Model:
 - <https://huggingface.co/spaces/farhanage/skincare-disease-vit/tree/main>
- LLM Chatbot:
 - https://huggingface.co/spaces/farhanage/skincare_llm_inference/tree/main

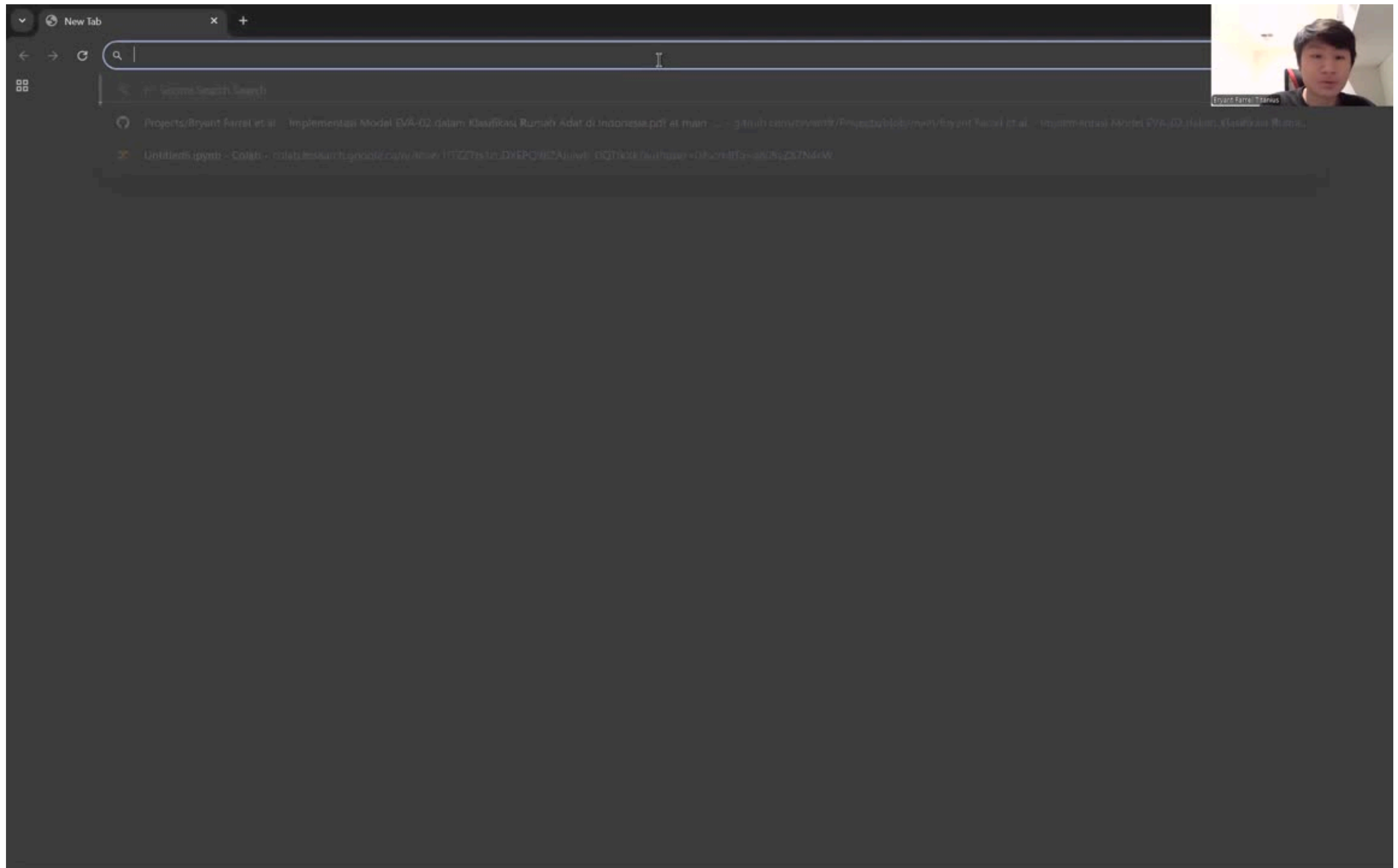




Live URL

- Public API:
 - skincare-api.farhanage.site
- App:
 - skincare.farhanage.site





Thank You

Komputasi Intelegensia

